

数字逻辑电路 A

合肥工业大学 试卷 (A)

共 3 页第 1 页

2013 ~ 2014 学年第 一 学期 课程代码 0532072B 课程名称 数字逻辑电路 A 学分 4 课程性质: 必修 考试形式: 闭卷
专业班级 (教学班) 信息系 2012 级 考试日期 命题教师 数电课程组 系 (所或教研室) 主任审批签名 杨辉

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 下列逻辑电路中为时序逻辑电路的是 C。

- A. 变量译码器 B. 加法器 C. 寄存器 D. 数据选择器

2. 四选一数据选择器的数据输出 Y 与数据输入 X_i 和地址码 $A_1 A_0$ 之间的逻辑表达式为 A。

- A. $\bar{A}_1 \bar{A}_0 X_0 + \bar{A}_1 A_0 X_1 + A_1 \bar{A}_0 X_2 + A_1 A_0 X_3$ B. $\bar{A}_1 \bar{A}_0 X_0$
C. $\bar{A}_1 A_0 X_1$ D. $A_1 A_0 X_3$

3. 下列表达式中, 正确的是 B。

- A. $\overline{ABC} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ B. $\overline{AB+BC} = \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{B}$
C. $AB+AC=(A+B)(B+C)$ D. $A+\bar{AC}=A+\bar{C}$

4. 函数 $F(A,B,C,D)$ 的卡诺图如图 1 所示,

则其最简与-或表达式 $F =$ B。

- A. $\bar{B}CD + B\bar{C}D + \bar{A}CD$ B. $\bar{B}D + \bar{B} \cdot \bar{C}D$
C. $\bar{B}CD + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}CD$ D. $\bar{B}D + \bar{B} \cdot \bar{C}D$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01	1			1
11				
10		1	1	

图 1

5. 图 2 所示的组合电路其函数表达式为 C。

- A. $F(A,B,C) = \sum m(2,4,5)$
B. $F(A,B,C) = \sum m(1,3,7)$
C. $F(A,B,C) = \sum m(2,6,7)$
D. $F(A,B,C) = AB+BC$

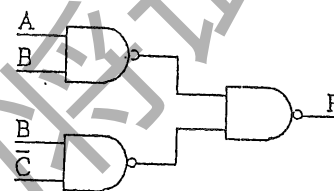


图 2

6. 时序逻辑电路中一定包含 D 器件。

- A. 加法器 B. 比较器 C. 数据选择器 D. 触发器

7. 欲使 JK 触发器按 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ 工作, 可使 JK 触发器的输入为 A。

- A. $J=K=1$ B. $J=Q, K=\bar{Q}$ C. $J=Q, K=0$ D. $J=0, K=\bar{Q}$

8. 逻辑函数 $F = A \oplus (A \oplus B) =$ A。

- A. B B. A C. $A \oplus B$ D. $\overline{A \oplus B}$

9. 一个 16 选一的数据选择器, 其地址输入 (选择控制输入) 端有 4 个。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 一个模 20 计数器至少需要 5 个触发器组成。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

二、填空题 (每小题 2 分, 共 14 分)

1. 十进制数 567 转换为八进制数为 (1067)₈, 转换为二进制数为 (100011011)₂。

2. 逻辑函数 $F = AB + \bar{A} \cdot \bar{B}$ 的对偶函数 $F^* =$ $(A+B)(\bar{A}+\bar{B})$ 。

3. 一个门电路的输出端所能连接的下一级同类门电路输入端的个数, 称为该门电路的 扇出系数。

4. 时序逻辑电路中, 输出信号仅是当前状态的函数, 而与 输入信号 无关的电路称为 Moore (摩尔) 型时序电路。

5. N 级环形计数器的有效状态有 N 个, N 级扭环计数器的有效状态有 2N 个。

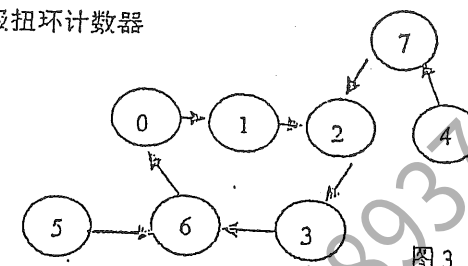


图 3

6. 时序电路的状态图如图 3 所示, 则该电路是模 5 计数器, 电路 具有 自启动。

7. 如图 4 所示的逻辑部件, 其中各方框中均使用模 X 的计数器做 X 次分频器, 则①处的频率是 5 kHz, ②处的频率是 1 kHz。

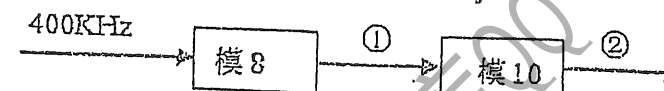


图 4

三、简答题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 数字集成电路按集成度分为哪些类?

小规模, 中规模, 大规模, 超大规模。

命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学 试卷 (A)

共 3 页第 2 页

2013 ~ 2014 学年第 一 学期 课程代码 0532072B 课程名称 数字逻辑电路 A 学分 4 课程性质: 必修 考试形式: 闭卷
专业班级 (教学班) 信息系 2012 级 考试日期 命题教师 数电课程组 系 (所或教研室) 主任审批签名

2. 组合逻辑电路和时序逻辑电路的主要区别是什么?

时序逻辑电路具有输出到输入端的反馈回路

3. 图 5 为双 4 选 1 数据选择器构成的组合逻辑电路, 输入量为 A、B、C, 输出逻辑函数为 F_1 , F_2 , 试写出 F_1 , F_2 的最小项逻辑表达式。(8 分)

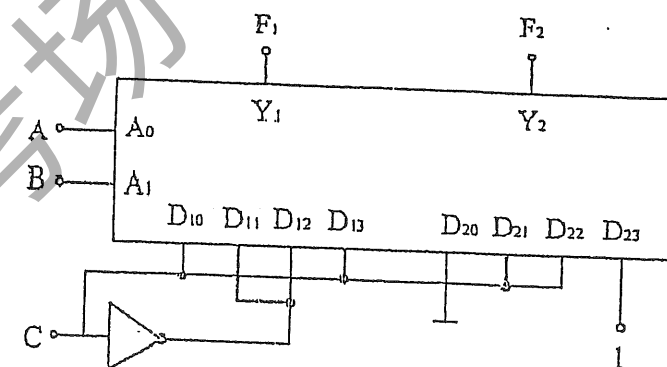


图 5

$$D_0 = D_3 = D_4 = D_5 = 1, D_1 = D_2 = 0, D_6 = D_7 = 1$$

$$F_1 = \sum_{i=0}^7 m_i D_i = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$D_0 = D_1 = \bar{C}, D_2 = 0, D_3 = 1$$

$$F_2 = \sum_{i=0}^7 m_i D_i = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC + ABC$$

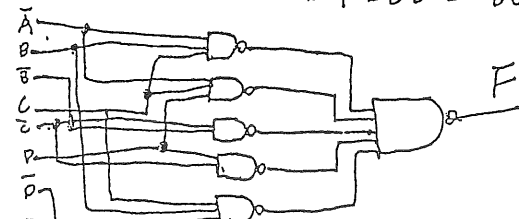
四、应用题 (本大题共 6 小题, 共 56 分)

1. 在有原变量又有反变量的输入条件下, 用卡诺图化简下列函数, 并画出用与非门实现的逻辑电路。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14) \quad (6 \text{ 分})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = \bar{B}\bar{C} + \bar{C}D + \bar{A}BC + \bar{A}C\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} = \bar{B}\bar{C} \cdot \bar{C}D \cdot \bar{A}BC \cdot \bar{A}C\bar{D} \cdot B\bar{C}\bar{D}$$



2. 评奖委员会由 A、B、C 三人组成, 其表决权如下: 若 A 赞成, 则其余两人只要有一人赞成可获奖; 若 A 不赞成, 则其余两人都赞成才可获奖。

(1) 设置相应的逻辑变量, 列出“获奖决议通过”的真值表;

(2) 写出输出量的最小项逻辑表达式, 并用卡诺图化简;

(3) 画出用二输入逻辑门实现的逻辑电路图;

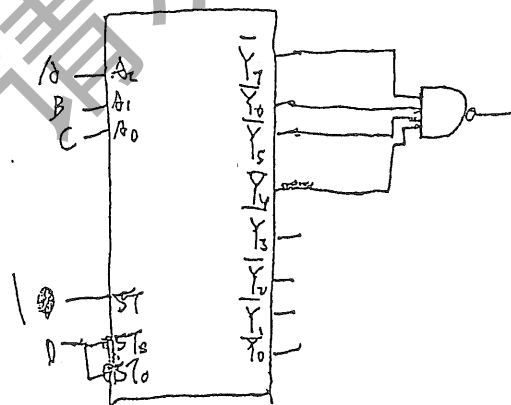
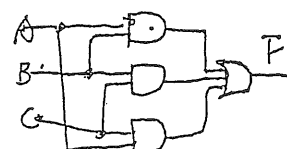
(4) 画出用 3 线-8 线译码器和与非门实现的逻辑电路图。(10 分)

$$F = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$F = AB + BC + AC$$



4. 试根据图 6 所示触发器的逻辑符号及输入端波形, 对应绘出 Q 和 $\bar{Q}$ 端的波形。

已知图中 $\bar{S}_D = \bar{R}_D = 1$, Q 的初态为 0。(7 分)

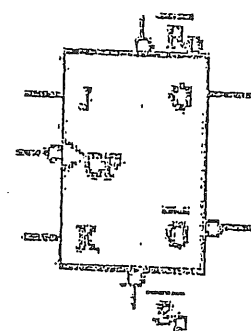
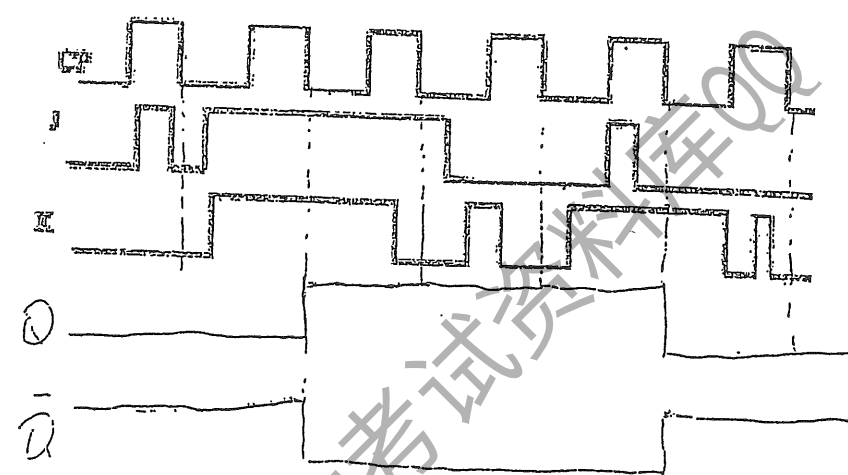


图 6



命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。

2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学命题试卷 试卷 (A)

1.0元

2010 ~ 2011 学年第 2 学期

课程代码 05035288 学分 3.5

课程名称 数字逻辑电路 班级 通信09-1 (共 4 页 第 1 页)

命题组长 许良风

系/教研室主任签名 丁志中

考试日期 2011 年 7 月 8 日

成绩

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分。)

1. 为将 D 触发器转换为 T 触发器, 图 1 所示电路的虚线框内应是_____。

A. 或非门 B. 与非门
C. 异或门 D. 同或门

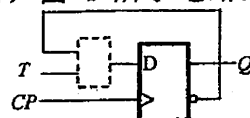


图 1

2. 74LS85 为四位二进制数据比较器。如果只进行 4 位数据比较, 那么三个级联输入端 $a < b$ 、 $a > b$ 、 $a = b$ 应为_____。

A. $a < b$ 接地, $a > b$ 接地, $a = b$ 接地
B. $a < b$ 接高电平, $a > b$ 接高电平, $a = b$ 接高电平
C. $a < b$ 接高电平, $a > b$ 接高电平, $a = b$ 接地
D. $a < b$ 接地, $a > b$ 接地, $a = b$ 接高电平

3. 和 TTL 电路相比, CMOS 电路最突出的优点在于_____。

A. 可靠性高 B. 抗干扰能力强 C. 速度快 D. 功耗低

4. N 个触发器可以构成能寄存_____位二进制数码的寄存器。

A. N-1 B. N C. N+1 D. 2^N

5. 已知时钟脉冲频率为 f_{cp} , 欲得到频率为 $0.2f_{cp}$ 的矩形波应采用_____。

A. 五进制计数器 B. 五位二进制计数器
C. 单稳态触发器 C. 多谐振荡器

6. 八进制数 $(573.4)_8$ 转化为十六进制数后为_____。

A. $(17C.4)_{16}$ B. $(16B.4)_{16}$ C. $(17B.8)_{16}$ D. $(17B.4)_{16}$

7. 在实际使用 TTL 与非门时, 经常将 TTL 与非门的输入端通过一个外接电阻 R_i 接地, 下列_____可以认为该输入端接逻辑低电平, R_{on} 和 R_{off} 分别为 TTL 与非门的开门电阻和关门电阻。

A. $R_i > R_{on}$ B. $R_i > R_{off}$ C. $R_i < R_{on}$ D. $R_i < R_{off}$

8. 以下电路中可以实现“线与”功能的有_____。

A. TTL 与非门 B. TTL 或非门 C. OC 门 D. TTL 异或门

9. 图 2 为 4 选 1 数据选择器构成的函数发生器, 其输出逻辑 Y 等于_____。

A. $Y = AB$ B. $Y = \overline{AB}$ C. $Y = A$ D. $Y = B$

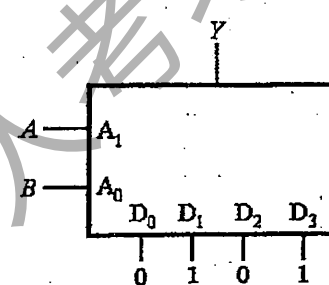


图 2

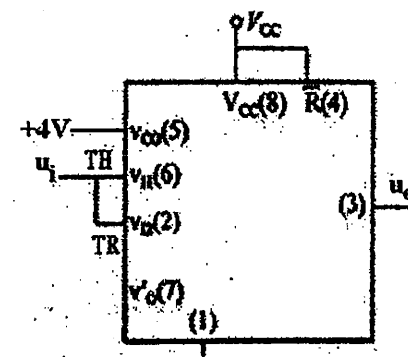


图 3

10. 在图 3 用 555 定时器组成的施密特触发电路中, 它的回差电压等于_____。

A. 5V B. 2V C. 4V D. 3V

二、填空题 (每空 1 分, 共 20 分。)

1. 图 4 所示加法器构成代码变换电路, 若输入信号 $B_3B_2B_1B_0$ 为 8421BCD 码, 则输出端 $S_3S_2S_1S_0$ 为_____代码。

2. 数字电路按照功能可以分为_____逻辑电路和_____逻辑电路。

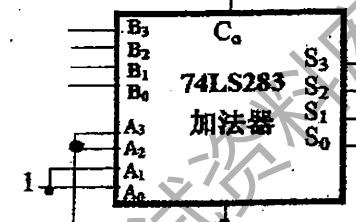


图 4

合肥工业大学命题试卷 试卷 (A)

2010~2011 学年第 2 学期

课程代码 05035288 学分 3.5

课程名称 数字逻辑电路 班级

(共 4 页 第 2 页)

命题组长 孙良凤

系/教研室主任签名 丁志中

考试日期 20 年 月 日

成绩

3. 三态门的三种状态是指

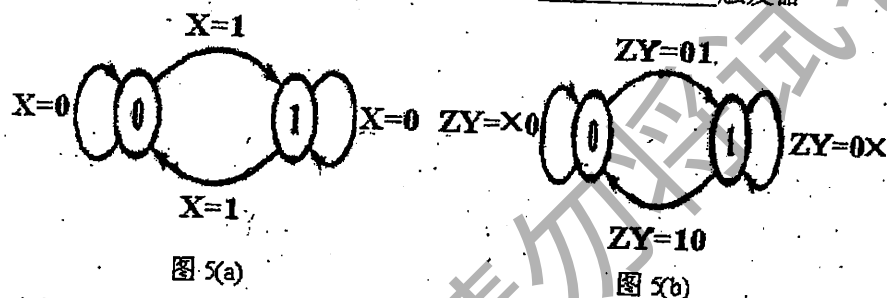
4. 已知一个四变量的逻辑函数的标准最小项表示为 $F(a, b, c, d) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13)$, 那么用标准最小项表示

$F^* =$, 以及 $\bar{F} =$.

5. 在单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器中具有两个稳态的电路是 , 具有两个暂态的电路是 .

6. n 位移位寄存器构成模 环形计数器, 构成模 扭环形计数器.

7. 在 CP 脉冲作用下, 具有图 5 (a) 所示功能的触发器是 触发器, 具有图 5 (b) 所示功能的触发器是 触发器



8. 集电极开路门工作时必须外加 和 .

9. 由于 T 触发器有 个稳态, 因此它可记录 位二进制码.

10. 时序电路的状态图如图 6 所示, 则该电路是模 计数器, 电路能否自启动 .

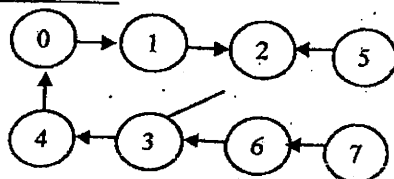
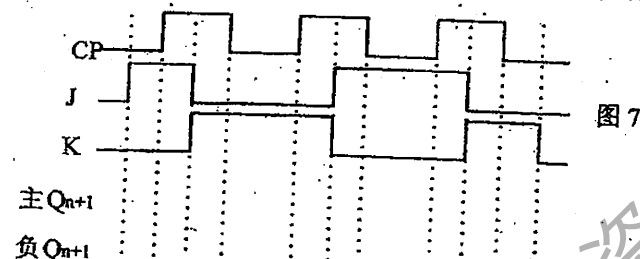


图 6

三、分析与设计(共 60 分)

1. (8 分) 导出“1011”序列检测器的原始状态图和最简化状态转换图。当输入序列中连续 4 个码元符合 1011 时, 检测器输出为 1。

2. (8 分) 按图 7 所示 JK 触发器的输入波形, 试画出主从触发器 (从触发器的有效沿为下降沿) 及负边沿 JK 触发器的输出波形。



试卷 (A)

课程代码 05035288

学分 25

课程名称 数学逻辑学

班级 通信01-1

(共 6 页第 3 页)

命题组长

系/教研室主任签名 丁志中

考试日期 20 年 月 日

成绩

3. (22 分) 分析如图 8 所示时序逻辑电路

- (1) 写出各触发器输出方程、驱动方程、次态方程;
- (2) 画出完整的状态图;
- (3) 判断电路是否具有自启动特性。

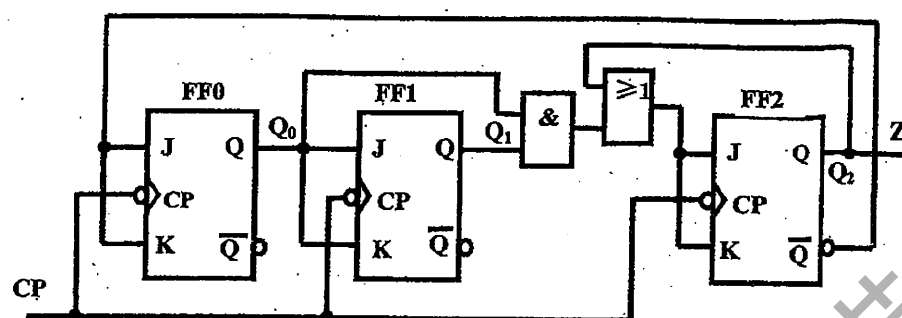
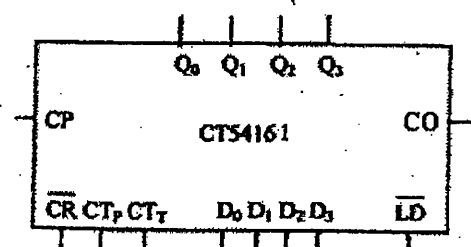


图 8

4. (10分) 已知四位二进制同步计数器 CT54161 的功能表如表 1 所示: (Q_3 为最高位, Q_0 为最低位)。试用 CO 置数法构成模 $M=6$ 的计数器, 写出状态表, 画出逻辑电路图。

表 1 CT54161 的功能表

输		入							输 出			
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_T	CT_P	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	X	X	↑	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	1	1	1	↑	X	X	X	X	计数			
1	1	0	X	X	X	X	X	X	触发器保持, CO=0			
1	1	X	0	X	X	X	X	X	保持			



各位考生请注意：只能在指定位置写姓名，并且不允许作任何标记，否则以作弊论处！不得在密封线内写答案，否则后果自负。

合肥工业大学命题试卷 试卷 (A)

2010~2011 学年第 2 学期

课程代码 05035288

学分 3.5

课程名称

数字逻辑电路

班级

通信07-1

(共 4 页 第 4 页)

命题组长

许良凤

系/教研室主任签名

丁志中

考试日期 20 年 月 日

成绩

5. (12 分) 电路如图 9 所示。

(1) 写出 F 的逻辑函数表达式。

(2) 在只有原变量、没有反变量输入条件下, 用与非门设计实现逻辑函数 F。

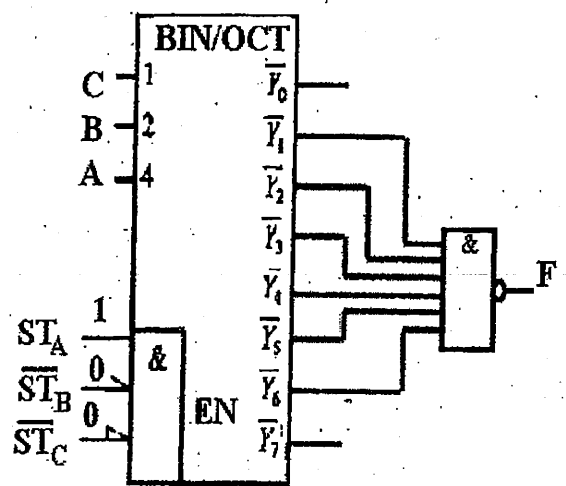


图 9

各位考生请注意：只能在指定位置写姓名，并且不允许作任何标记，否则以作弊论处！不得在密封线内写答案，否则后果自负。